

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.В. Семененко
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Моделирование нелинейных систем
управления

по курсу: Основы теории управления

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2
2 Краткое описание нелинейной системы	3
3 Построение линейной модели системы управления с подсистемами	5
4 Построение нелинейной модели системы управления с подсистемами	8
5 Результаты моделирование линейной и нелинейной моделей системы и выводы по работе	10

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методов моделирования одномерных нелинейных непрерывных систем в пакете Simulink.

2 Краткое описание нелинейной системы

Для моего первого варианта задачи параметры системы стабилизации курса судна, следующие: постоянная времени судна $T_S = 16.0$ с, коэффициент $K = 0.06$ рад/с, параметры привода $T_R = 1$ с, параметры измерительной системы (гирокомпаса) $T_{OC} = 1$ с. Эти значения используются для построения математической модели системы, которая будет исследоваться в рамках работы с использованием различных типов регуляторов: П-, ПД- и ПИД-регуляторов.

Для расчета курса судна используется линейная математическая модель системы стабилизации, основанная на передаточных функциях. Математическое описание динамики рыскания судна имеет вид:

Передаточная функция рыскания судна:

$$P(s) = \frac{K}{s(T_s s + 1)}.$$

Передаточная функция привода (интегрирующее звено):

$$R_0(s) = \frac{1}{T_R s}.$$

Передаточная функция гирокомпаса (измерительная система):

$$H(s) = \frac{1}{T_{oc} s + 1}, \text{ где:}$$

K — коэффициент, характеризующий чувствительность судна к управлению (в данном случае $K = 0.06$ рад/с),

T_S — постоянная времени судна, которая указывает на скорость реакции судна на изменения в управлении (в данном случае $T_S = 16.0$ с).

T_R — постоянная времени привода, отражающая скорость изменения угла руля (в данном случае $T_R = 1$ с).

T_{OC} — постоянная времени гирокомпаса, которая определяет скорость реакции системы на изменение угла рыскания (в данном случае $T_{OC} = 1$ с).

Структура всей системы стабилизации курса судна состоит из следующих элементов:

1. Судно — с передаточной функцией $P(s)$,
2. Привод — с передаточной функцией $R(s)$,
3. Гирокомпас — с передаточной функцией $H(s)$,
4. Регулятор — который, в зависимости от типа (П, ПД или ПИД), изменяет сигнал управления.

Для задачи с нелинейной системой стабилизации курса судна, параметры системы остаются такими же, как и в линейной модели, однако происходит добавление нелинейных элементов, что изменяет динамику системы.

В этой модели учитываются ограничения на угол поворота руля и скорость его изменения, что приводит к насыщению выходных сигналов. Параметры судна, привода и гирокомпаса остаются прежними: постоянная времени судна $T_S = 16.0$ с, коэффициент $K = 0.06$ рад/с, параметры привода $T_R = 1$ с и параметры гирокомпаса $T_{OC} = 1$ с.

В отличие от линейной модели, в нелинейной модели добавляются блоки *Saturation*, которые ограничивают максимальные значения угла поворота и скорости, что влияет на стабильность системы. Эти блоки реализуют нелинейные эффекты, такие как насыщение, которые могут вызывать колебания или замедление реакции системы.

В Simulink такая модель строится с использованием тех же передаточных функций, что и для линейной системы, но с добавлением нелинейных элементов, что позволяет исследовать влияние этих ограничений на динамику курса судна и оценить стабильность системы при различных условиях.

3 Построение линейной модели системы управления с подсистемами

Для построения линейной модели системы управления с подсистемами в Simulink использовалась математическая модель системы стабилизации курса судна, основанная на линейных передаточных функциях.

Система состоит из нескольких ключевых элементов: судна, привода, гирокомпаса и регулятора, каждый из которых моделируется как отдельная подсистема. Моделирование судна осуществляется с использованием передаточной функции, где коэффициент $K=0.06$ рад/с характеризует чувствительность судна к управлению, а постоянная времени $T_s=16.0$ с отражает скорость реакции судна на изменения в управлении. Привод моделируется как интегрирующее звено с передаточной функцией $R(s)=1/s$, что отражает его способность изменять угол руля в зависимости от управляющего сигнала, при этом постоянная времени привода $T_R=1$ с. Гирокомпас, как измерительная система, определяет курс судна и моделируется с использованием передаточной функции $H(s)=1/(s+1)$, где постоянная времени гирокомпаса $T_{OC}=1$ с определяет его реакцию на изменение угла рыскания.

Регулятор системы в зависимости от типа (П, ПД или ПИД) изменяет сигнал управления, который поступает на привод. Регулятор работает с ошибкой между заданным курсом и текущим значением, получаемым от гирокомпаса. Для построения модели в Simulink использовались блоки Transfer Fcn для представления передаточных функций каждого элемента, а также блоки Sum для суммирования сигналов в системе с учетом обратной связи. Все блоки были соединены через отрицательную обратную связь, что позволяет моделировать реальное поведение системы управления.

Линейная модель позволяет провести анализ переходных процессов и оценить, как система реагирует на различные виды возмущений, а также исследовать эффективность работы при разных типах регуляторов. В результате была построена схема, которая отображает взаимодействие всех

элементов системы: судна, привода, гироскопа и регулятора, через которые проходит сигнал управления.

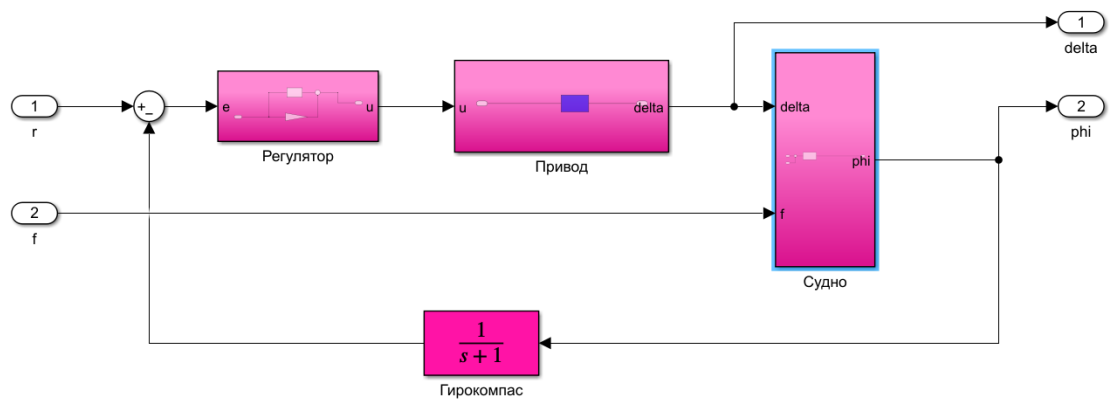


Рисунок 1 – Общая схема линейном система управления судна

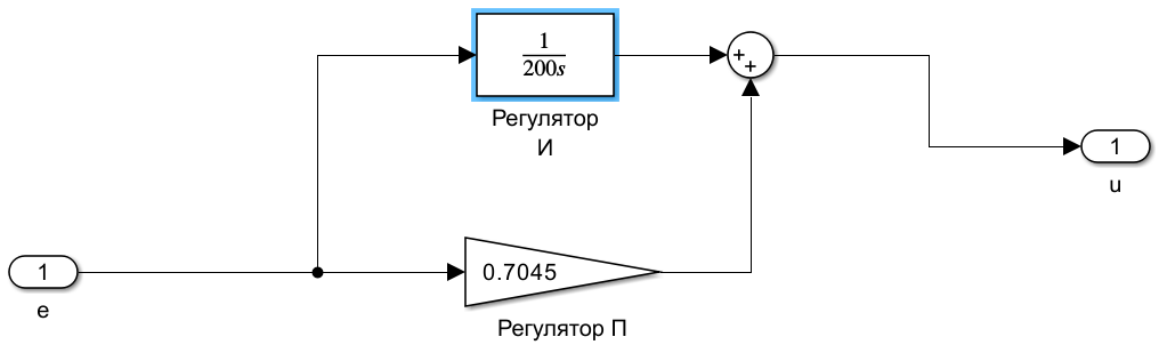


Рисунок 2 – Регулятор линейной схемы системы управления судна

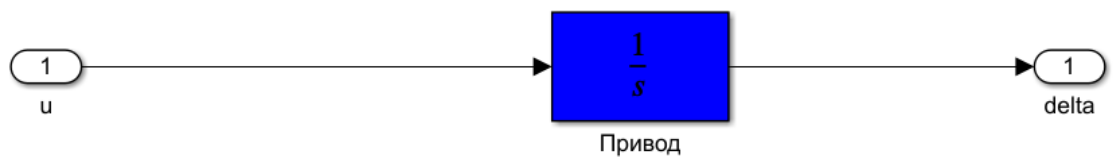


Рисунок 3 – Привод линейной схемы системы управления судна



Рисунок 4 – Судно линейной схемы системы управления судна

4 Построение нелинейной модели системы управления с подсистемами

В отличие от линейной модели, в нелинейной системе добавлены блоки Saturation, которые накладывают ограничения на скорость перекадки руля (не более 3 градусов в секунду) и угол поворота руля (не более 30 градусов). Эти блоки моделируют нелинейные эффекты, такие как насыщение, которые ограничивают выходные сигналы и влияют на динамику системы. В Simulink были использованы те же передаточные функции, что и в линейной модели для судна, привода и гироскопа, но с добавлением блоков насыщения, что позволяет исследовать влияние этих ограничений на стабильность системы. Также были настроены блоки Sum для суммирования сигналов с учетом обратной связи и блоки Transfer Fcn для представления передаточных функций каждого элемента. Нелинейная модель позволяет изучить, как система реагирует на внешние возмущения, и оценить стабильность системы при различных условиях, учитывая влияние ограничений на управление.

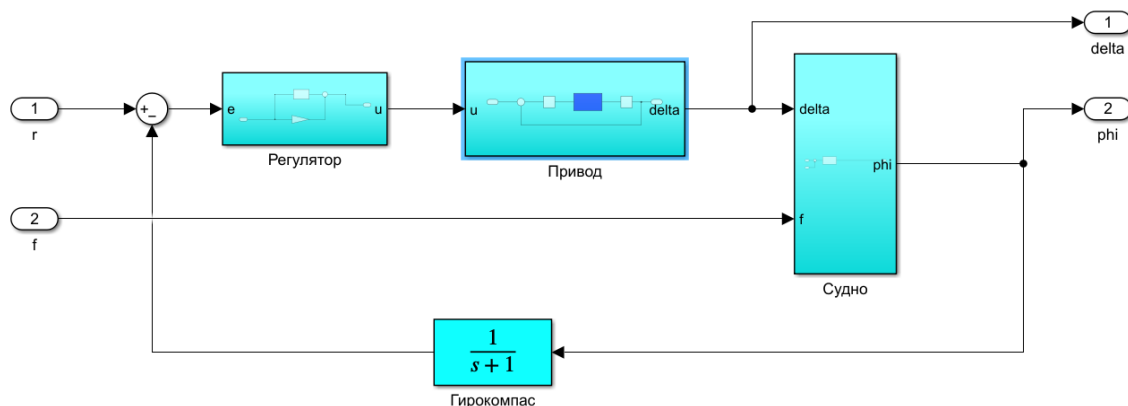


Рисунок 5 – Общая схема нелинейном система управления судна

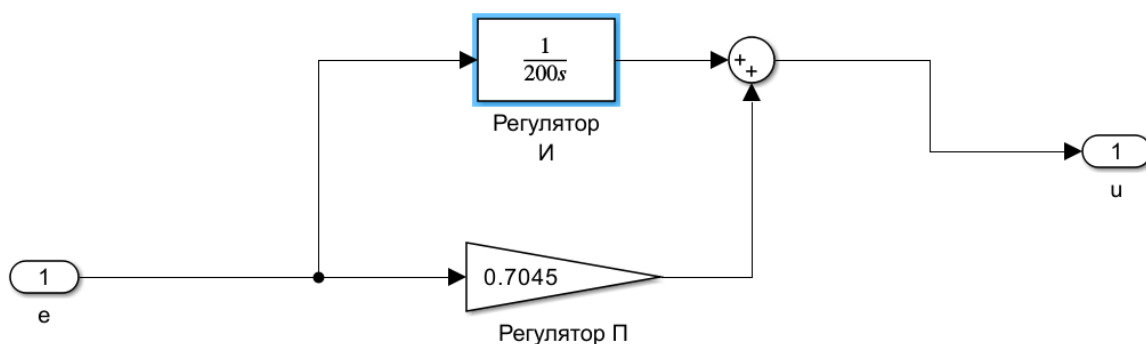


Рисунок 6 – Регулятор нелинейной схемы системы управления судна

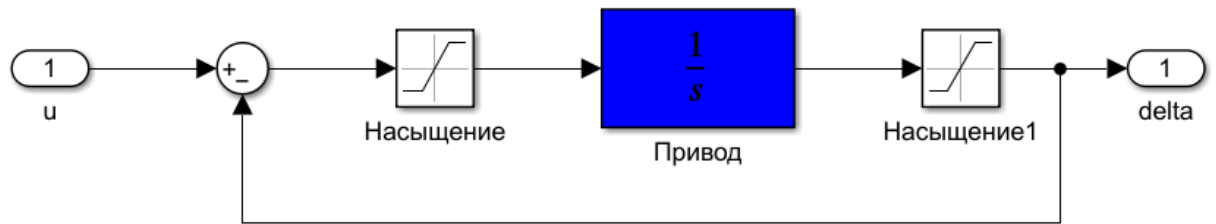


Рисунок 7 – Привод нелинейной схемы системы управления судна



Рисунок 8 – Судно нелинейной схемы системы управления судна

5 Результаты моделирование линейной и нелинейной моделей системы и выводы по работе

Графики для изменения курса судна на 10 и 90 градусов показывают реакцию системы стабилизации на заданные углы поворота. На графиках видно, как система реагирует на изменения курса с использованием различных типов регуляторов в линейной и нелинейной моделях. На рисунках 9-12 изображены графики курса и судна для 10 и 90 градусов.

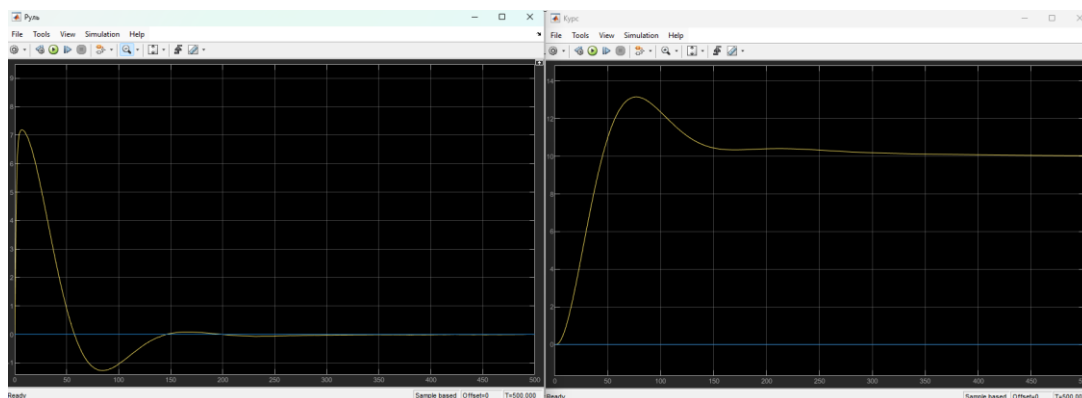


Рисунок 9 – Графики курса и руля для 10 градусов для нелинейной системы

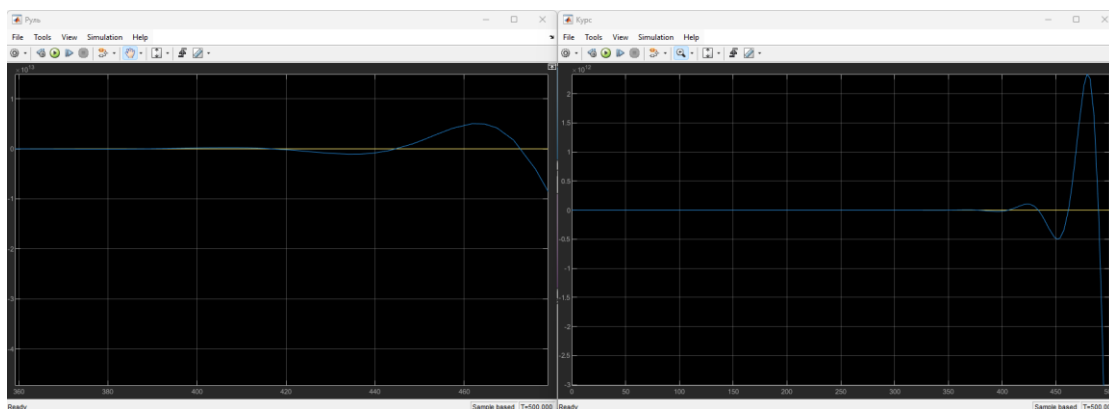


Рисунок 10 – Графики курса и руля для 10 градусов для линейной системы

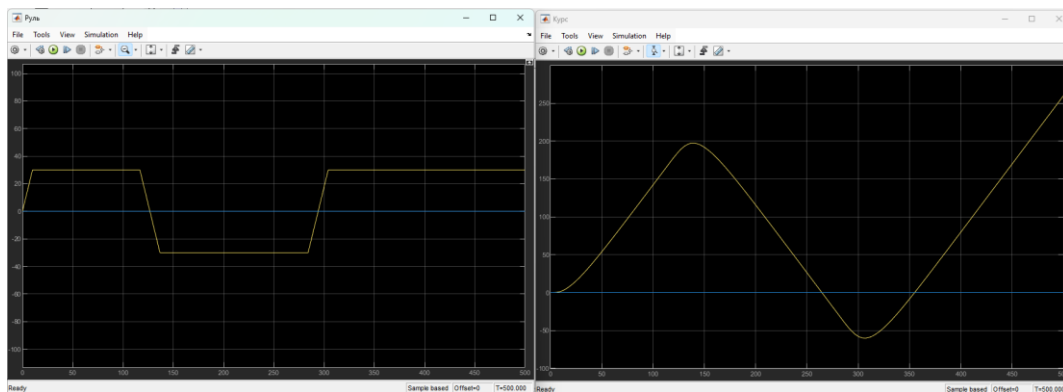


Рисунок 11 – Графики курса и руля для 90 градусов для нелинейной системы

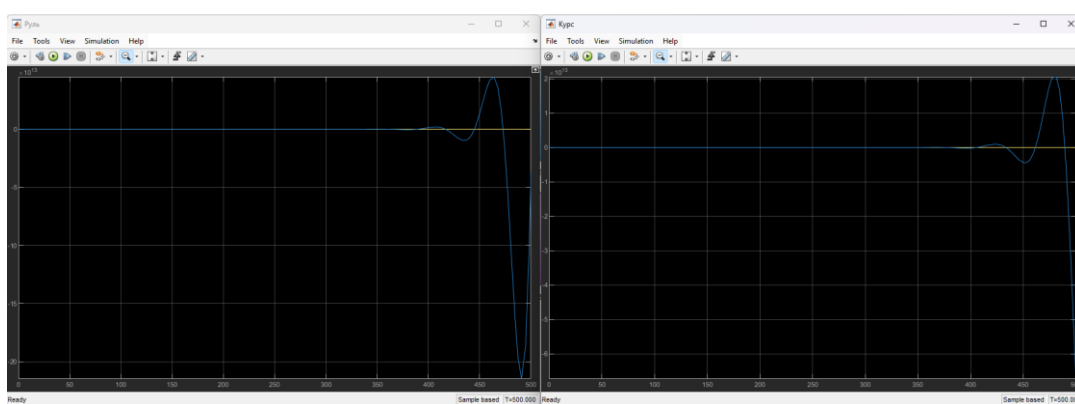


Рисунок 12 – Графики курса и руля для 90 градусов для линейной системы

Для линейной модели система стабилизируется значительно быстрее и более предсказуемо. Когда задан угол 10 градусов, система быстро корректирует курс и достигает целевого значения, минимизируя колебания и перерегулирование. В случае изменения на 90 градусов линейная модель также быстро находит новый курс, с умеренным перерегулированием, но без значительных колебаний. Это подтверждает, что линейная система стабилизации эффективна при меньших и средних отклонениях от заданного курса.

В нелинейной модели ситуация отличается. При изменении курса на 10 градусов наблюдается более медленное реагирование системы. Это связано с ограничениями на скорость изменения угла и его величину, которые приводят

к насыщению сигнала. В результате система не может сразу быстро отреагировать на команду и начинает стабилизироваться только спустя значительное время. Когда угол увеличивается до 90 градусов, система сталкивается с еще большими трудностями в достижении нового курса из-за ограничений на угол и скорость поворота руля. Это приводит к значительным колебаниям и замедленной стабилизации.

Выводы по этим графикам заключаются в том, что линейная модель системы стабилизации работает эффективно при небольших отклонениях, но для реальных систем, где ограничения на угол и скорость значительны, нелинейные эффекты становятся важными и требуют особого внимания для предотвращения неустойчивости и перегрузок в системе управления.